

D. M. n°5

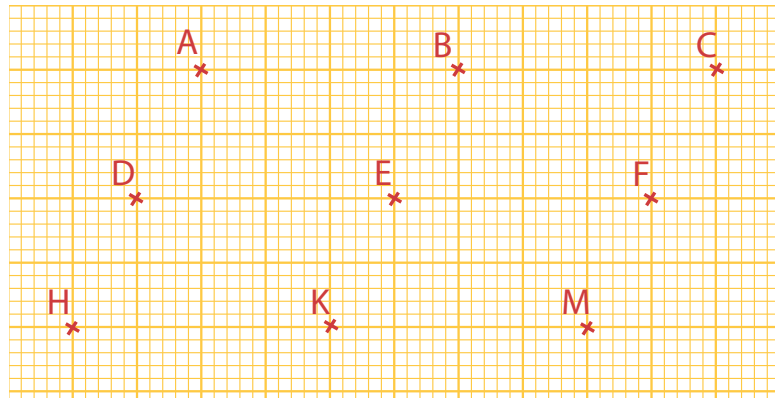
NIVEAU : 2 APIC - OPTION FRANÇAIS -

RENDRE LE : 09/04/2026

SUJET

Exercice 1 :

A partir de la figure ci-dessous.



1) Recopier et compléter par ce qui convient, en justifiant les réponses :

$$\overrightarrow{CB} = \dots ; \overrightarrow{FC} = \dots ; \overrightarrow{KD} = \dots ; \overrightarrow{FK} = \dots ; \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CF} = \dots ;$$

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \dots \text{ et } \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EM} = \dots$$

- D est l'image de par la translation qui transforme K en E.
- Est l'image de A par la translation qui transforme D en E.

2) Donner :

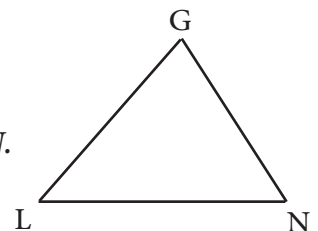
- Un vecteur de même sens que le vecteur $\overrightarrow{AC}$.
- Un vecteur de même direction et de même longueur que le vecteur $\overrightarrow{EM}$.

3) Simplifier : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DF} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{FM} = \dots$ et $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{ED} = \dots$.

Exercice 2 :

A partir de la figure suivante :

- 1) Placer le point P tel que : $\overrightarrow{NL} = \overrightarrow{GP}$.
- 2) Placer le point T, l'image du point N par la translation qui transforme L en N.
- 3) Placer le point R tel que : $\overrightarrow{LR} = \overrightarrow{LG} + \overrightarrow{LN}$.



Exercice 3 :

Sur la figure ci-contre, (C) est un cercle de centre O circonscrit au triangle ABC tel que $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

- 1) Montrer que OBC est un triangle équilatéral.
- 2) Montrer que la mesure de l'angle $\widehat{BAC} = 30^\circ$.
- 3) Prouver que (AC) $\perp$ (BC).

